

중간보고서

2025년 기술교육로드맵 개발 및 신규과정 선정 연구 용역

본 용역을 통해 학습자들이 체계적으로 훈련 받을 수 있도록 기술교육 로드맵 및 과정 개요서를 개발하고, STEP 서비스 활용 확대를 위한 기반을 마련하고자 함

수요중심의 온라인평생교육 기술교육로드맵 및 신규과정 개발 STEP 서비스 활용 확대 방안 수립

추진목표

추진범위

주요내용

능력단위 기반 교육과정 매핑 및 개발 가능 능력단위 선정

- NCS 및 SQF Updating 및 교육과정 매핑
 - NCS 및 SQF 검토 후, 온평원의 교육과정에 반영된 능력단위와 정합성 분석
 - 최신 능력단위를 기준으로 온평원 교육과정-능력단위 DB 정리
- 비매칭 능력단위 과정개발 여부 판단
 - NCS 10개 분야의 능력단위 중심의 개발 과정을 위해 능력단위 활용 및 미 활용 여부 구분
 - 미 활용 능력단위 분석 및 교육과정 개발이 가능한 능력단위 수요 도출

과정개요서 개발 및 기술교육로드맵 작성

- 수요조사 실시 및 최종 선정
 - STEP 활용자 대상 수요조사 실시
 - 24년 세분류 수요조사 결과 및 25년 교육과정 수요조사 결과를 바탕으로 신규 개발 과정 선정
- 과정개요서 개발
 - 전문가 위원회 검토를 통한 최종 과정 선정
 - NCS 학습 모듈 준거로 과정개요서 개발
- 기 개발 기술교육로드맵 분석 및 현행화
 - SQF 직무, NCS 세분류 직무 등을 적용한 기 개발 TTR 분석
 - 25년 신규 개발 과정 추가 및 STEP 학습자에 적합한 TTR 정비 및 적용

STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언

- 데이터 관리방안 제언
 - NCS 및 SQF의 변경으로 인한 변경 사항 적용 방안, 기존 데이터 관리방안, 신규 NCS 적용에 따른 기술교육로드맵 직무 추가 및 과정 매칭 방안을 고려한 기술교육로드맵 현행화 방안 제언
- 직무능력은행제 연계 검토
 - 온평원 보유 콘텐츠를 직무능력은행제와 연계할 수 있는 방향성 제시
- 기술교육로드맵 학습 흐름 제언
 - 학습자의 효율적인 훈련을 위해 자격증 및 SQF 등을 분석하여 직무별 학습 흐름 제언

과업 배경

- 수요자 중심의 콘텐츠 제공 및 체계적 학습이 가능한 기술교육로드맵(TTR) 개발
- 전년도 개발된 STEP 훈련 로드맵을 NCS 및 SQF 변경 사항에 따른 현행화 및 전체 개발 수요 파악을 위한 방안 마련이 필요함
- STEP의 활용성 확대를 위한 서비스 방안 마련이 필요함

수행사는 RFP에서 제시된 과업 내용과 접근 전략을 기반으로 본 프로젝트 Framework을 총 7개의 Modules로 재구조화 하였음

25년도 TTR 개발 및 신규과정 선정		STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언		AI리터러시 교육과정 개발
Module 1	Module 2	Module 5	Module 6	Module 7
능력단위 Updating 및 콘텐츠-능력단위 매핑	신규 과정개발을 위한 능력단위 평가	데이터 관리방안 및 TTR 학습 흐름 제언	직무능력은행제 연계 검토	AI 리터러시 분야 교육과정 개발
온평원 콘텐츠와 최신 NCS 매칭(게시용, 정보용)	NCS 세분류 수요평가	NCS 및 SQF 변경으로 인한 변경사항 적용 방안 제언	문헌 분석 및 벤치마킹	AI 리터러시 교육과정 개발 절차 수립
오픈마켓 콘텐츠와 최신 NCS 매핑	NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가	신규NCS 적용에 따른 現 TTR 작성 및 수정 방안제언	온평원 콘텐츠-직무능력은행제 연계 방향성 제시	AI 리터러시 교육과정 개발
온평원 콘텐츠와 TTR 직무체계 매핑	NCS 능력단위 수요평가	기술교육로드맵 학습 흐름 제언		
산 출 물	산 출 물	산 출 물	산 출 물	산 출 물
온평원 콘텐츠-NCS 매핑 DB	능력단위 수요평가 결과	TTR 데이터 관리 방안 매뉴얼	직무능력은행제 연계 방안	AI 리터러시 교육과정(26개)
오픈마켓 콘텐츠-NCS 매핑 DB	능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 결과	기술교육로드맵 학습 흐름		
Module 3	Module 4			
수요조사	교육과정 개요서 및 기술교육로드맵 작성			
수요조사 과정 선정(742개)	교육과정 개요서 작성			
수요조사 문항 제작	기술교육 로드맵 작성			
수요조사 실시 및 분석				
산 출 물	산 출 물			
수요조사 과정 List	교육과정 개요서			
신규 개발 교육과정 List	기술교육로드맵(TTR)			

온평원 콘텐츠에 매핑된 NCS를 전수 검토하여 오류를 보완하고, 활용 목적에 따라 학습자 공개용과 내부 관리용으로 구분 및 정리하였음

온라인평생교육원 개발 콘텐츠 DB NCS 최신화

	2024년 온평원 콘텐츠-NCS 매핑	2025년 온평원 콘텐츠-NCS 매핑
NCS 버전	2023년 11월 29일 고시 기준 10대 대분류 기준 능력단위 9,415개(능력단위 요소 33,341개)	2024년 12월 04일 고시 기준 10대 대분류 기준 능력단위 9,497개(능력단위 요소 33,579개)
NCS가 매핑된 교육과정 수	전체 2,631개 콘텐츠 중 2,275개 (약 86.5%)*	전체 2,624개 콘텐츠 중 2,606개 (약 99.3%)**
수정사항	• 콘텐츠 제작 시 사용된 능력단위가 현행 NCS 체계(소분류/세분류 등)와 불일치하거나 표기 오류가 있는 경우 • 능력단위 수준 또는 과정 수준이 잘못 기재된 경우 • 과정개요서 또는 강의계획서에 명시된 능력단위와 실제 콘텐츠 내 적용 능력단위가 상이한 경우 • 불용 처리되었거나 재개발 이전의 콘텐츠는 본 DB에서 제외하고, 별도 관리 목적에 따라 분리 • 2024년 개발된 기업·기관 협약 교육과정의 NCS 매핑 • 4대 분야(취업준비생특화, 법정 의무교육, 플랫폼종사자, 청렴교육) 교육과정의 NCS 매핑 • 2024년 12월 4일 고시된 NCS 최신화 (능력단위 삭제, 수준 변경, 버전 변경 등)에 따른 체계 변경 반영 • 교육과정 콘텐츠의 NCS 매핑 체계를 학습자 공개용(개발 시점 기준)과 내부 관리용(최신 변경 이력 반영)으로 구분	
향후 계획	• 2025년 신규 개발 콘텐츠 목록을 검토하여 DB에 반영하겠음 • 직무체계(소관분야, 산업분야, 하위산업분야, TTR 직무명 등)를 최신 기준에 따라 갱신하겠음	

* 출처: (20250530)TTR Master DB_정보수정

** 불용 콘텐츠 및 재개발 이전 콘텐츠를 제외하여, 전체 콘텐츠 개수가 2024년 기준과 상이함

온평원에서 서비스 중인 오픈마켓 콘텐츠 전반에 대해 NCS 매핑을 실시하였으며, 전문가 검토를 통해 매핑 결과를 검증하고 DB를 최종 확정하였음

오픈마켓 콘텐츠 DB NCS 최신화

오픈마켓 콘텐츠 NCS 매핑 단계

1 판매사별 오픈마켓
콘텐츠의 운영 현황을 확인함

- 전체 오픈마켓 콘텐츠 2,909개 중 2,845개(97.8%)에 대해 NCS 매핑을 완료하였으며, 이는 초기 매핑 현황 (7개, 0.2%) 대비 대폭 향상된 수준임

2 판매사 홈페이지에 게시된
개요, 학습목표 등 강의 설명을 검토함

- 오픈마켓 콘텐츠의 NCS 매핑은 기존 10대 대분류에 국한하지 않고, 전체 24개 대분류를 기준으로 적용하였음

3 연구진은 확인된 강의 설명을
기반으로 NCS 매핑을 수행함

- 판매사 홈페이지에 NCS가 기재된 경우에는 해당 분류체계를 적용하였으며, 미 기재된 경우에는 학습목표와 강의 개요 등 강의 설명에서 주요 키워드를 연구진이 도출하여 NCS와 매핑하였음

4 매핑된 NCS 체계를
전문가에게 검토 의뢰함

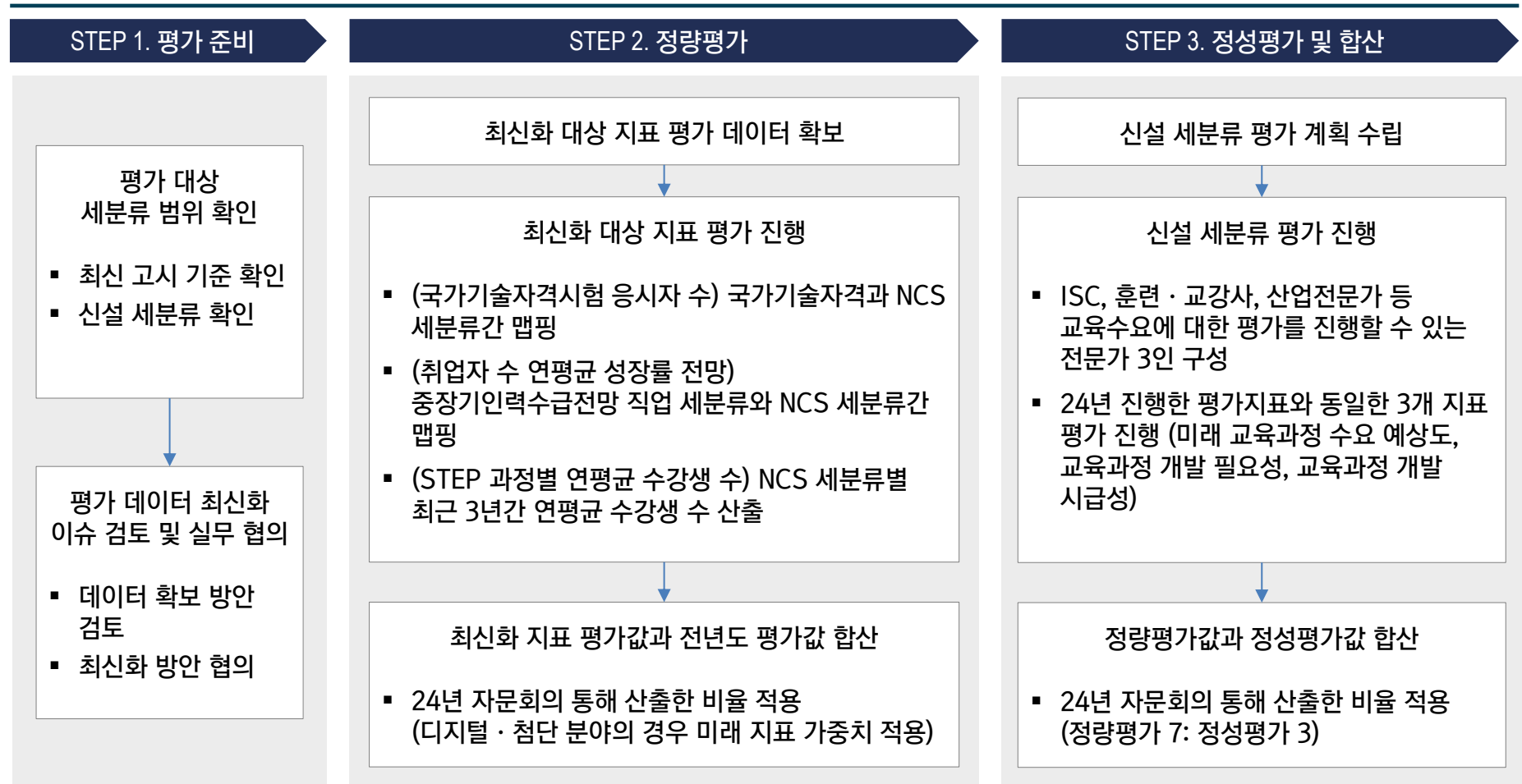
- 2023년과 2024년 강의개요서 개발에 참여한 전문가에게 검토를 의뢰하여 DB를 정리함

5 온평원에서 매핑 결과에 대한
최종 검토를 실시함

- 최종적으로 혼합훈련 파트에서 판매 중인 콘텐츠 목록과 대조하여 DB를 검토함

세분류 수요평가는 24년 연구를 통해 정립한 평가절차에 따라 정량평가와 정성평가 순서로 진행됨

NCS 세분류 수요평가 프로세스



데이터 부족과 전문가평가의 일관성 한계로 매년 전면 최신화가 어려우므로, 안정적으로 취득할 수 있는 지표만 매년 갱신하고 그 외는 원칙적으로 3년 주기로 최신화하는 방안을 마련함

수요평가 최신화 방안

최신화 논의

비공개 데이터 입수	- 정량평가에 활용하는 데이터 중 비공개 데이터의 비중이 높음(51.5%) - 전년도 데이터 수집 시 지역인적자원개발위원회의 협조가 원활하지 않아 확보에 어려움이 있었음
신규 세분류 결측	세분류 신설 시 훈련 및 자격 데이터가 충분하지 않아 결측 처리되어 후순위 배정될 가능성 높음
정성평가 이슈	- 지표 특성상 1년만에 급변하기 어려운데 반해 단기 이슈에 과민반응하는 등 평가 일관성을 떨어뜨릴 수 있음 - 평가 운영·조사 비용이 큰 반면 매년 재평가할 만큼의 유의미한 변화가 드물어 비용 대비 효율이 크게 떨어짐
최신화 방향	매년 최신화를 진행하는 지표를 선별, 이 외에는 3년 주기로 최신화 진행 (단, 정책 등 큰 변화가 발생한 경우 최신화 진행)

최신화 지표 선별 결과

구분	순번	지표명	비중	자료	평가주기
정량 평가	1	훈련유형별 연평균 실시인원 수	7.2	훈련과정 심사승인 및 운영현황	3년
	2	훈련유형별 연평균 개설 과정 수	6.0		
	3	훈련유형별 연평균 개설과정 증가 수	6.0		
	4	신청 훈련과정 수	5.7		
	5	국가기술자격시험 응시자 수	6.5	국가기술자격 통계연보	1년
	6	국가기술자격시험 응시자 증가율	5.8		
	7	향상훈련수요	6.9	RSC 지역인력 훈련수요·공급조사	3년
	8	양성훈련수요	6.9		
	9	취업자 수 연평균 성장률 전망	6.1	중장기 인력수급전망	1년
	10	STEP 과정별 연평균 수강생 수	6.4	STEP 실적	1년
	11	STEP 과정별 연평균 수강생 증가 수	6.4		
정성 평가	1	미래 교육과정 수요 예상도	10	전문가 평가	3년
	2	교육과정 개발 필요성	10		
	3	교육과정 개발 시급성	10		
계			100	-	-

➢ 신설된 세분류 평가방법: 정량평가는 해당 소분류의 중간값을 반영하고, 정성평가는 신설된 당해 평가 후 3년 주기에 따라 같이 평가를 진행함

데이터 최신화 후 전년도 수립 절차에 따라 평가를 진행하였으며, 정량평가 결과 상위 20% 그룹에 다수 분포하는 직종 및 대분류는 인공지능, 일반 S/W, 빅데이터, 기계, 화학·바이오로 나타남

세분류 수요평가 정량평가 경향성 검토

디지털·첨단 분야 순위 그룹별 세분류 수 누적값

분야	상위 ~ 20%		상위 ~ 40%		상위 ~ 60%		상위 ~ 80%		상위 ~100%	
	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중
인공지능	3	50.0	4	66.7	5	83.3	6	100.0	6	100.0
사물인터넷	0	0.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
메타버스	2	33.3	2	33.3	4	66.7	4	66.7	6	100.0
일반 S/W	6	85.7	6	85.7	6	85.7	6	85.7	7	100.0
블록체인	0	0.0	0	0.0	2	66.7	3	100.0	3	100.0
빅데이터	2	50.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
사이버 보안	2	13.3	5	33.3	6	40.0	11	73.3	15	100.0
3D 프린팅	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	3	100.0
첨단소재	2	25.0	5	62.5	6	75.0	7	87.5	8	100.0
반도체	1	25.0	3	75.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
드론	1	33.3	1	33.3	3	100.0	3	100.0	3	100.0
에코업	4	14.8	10	37.0	16	59.3	22	81.5	27	100.0
신재생에너지	1	12.5	1	12.5	2	25.0	4	50.0	8	100.0
클라우드	1	33.3	1	33.3	3	100.0	3	100.0	3	100.0
5G·6G	1	16.7	2	33.3	5	83.3	6	100.0	6	100.0
이차전지	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	100.0
디스플레이	0	0.0	1	14.3	1	14.3	2	28.6	7	100.0
나노	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
로봇	0	0.0	1	16.7	3	50.0	5	83.3	6	100.0
바이오헬스	2	10.0	6	30.0	10	50.0	16	80.0	20	100.0
수소	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0

* 전체 상위 20%에 속하는 세분류 내 해당분야 세분류 수 50% 이상 분포하는 분야에 대해 음영표기함

평생능력개발분야 순위 그룹별 세분류 수 누적값

대분류	상위 ~ 20%		상위 ~ 40%		상위 ~ 60%		상위 ~ 80%		상위 ~100%	
	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중
문화·예술·디자인·방송	13	21.3	20	32.8	26	42.6	45	73.8	16	61
운전·운송	0	0.0	9	30.0	18	60.0	24	80.0	6	30
건설	11	8.1	42	30.9	70	51.5	106	77.9	30	136
기계	43	30.9	79	56.8	104	74.8	126	90.6	13	139
재료	11	26.2	16	38.1	25	59.5	36	85.7	6	42
화학·바이오	14	40.0	23	65.7	33	94.3	34	97.1	1	35
전기·전자	17	19.1	35	39.3	56	62.9	78	87.6	11	89
정보통신	18	27.7	31	47.7	47	72.3	58	89.2	7	65
인쇄·목재·가구·공예	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	4.3	22	23
환경·에너지·안전	3	9.7	5	16.1	10	32.3	12	38.7	19	31

* 전체 상위 20%에 속하는 세분류 내 해당분야 세분류 수 30% 이상 분포하는 분야에 대해 음영표기함

24년 고시기준 신설된 6개 세분류에 대한 정성평가 후 정량평가 결과와 합산하여 전년도 선정 범위를 준용해 평생분야 상위 30%, 디지털·첨단분야 상위 80% 총 311개 세분류를 선정함

세분류 수요평가 결과

디지털·첨단 분야 선정 세분류 수 및 능력단위 수

직종	선정 세분류		선정 세분류의 능력단위		직종	선정 세분류		선정 세분류의 능력단위	
	누적값	비중	누적값	비중		누적값	비중	누적값	비중
인공지능	6	5.2	59	4.0	인공지능	22	19.0	261	17.9
사물인터넷	4	3.4	42	2.9	사물인터넷	4	3.4	75	5.1
메타버스	4	3.4	35	2.4	메타버스	3	2.6	27	1.9
일반 S/W	6	5.2	101	6.9	일반 S/W	6	5.2	68	4.7
블록체인	3	2.6	24	1.6	블록체인	1	0.9	6	0.4
빅데이터	4	3.4	33	2.3	빅데이터	3	2.6	29	2.0
사이버 보안	11	9.5	89	6.1	사이버 보안	1	0.9	15	1.0
3D 프린팅	1	0.9	17	1.2	3D 프린팅	5	4.3	74	5.1
첨단소재	7	6.0	116	8.0	첨단소재	16	13.8	202	13.8
반도체	4	3.4	136	9.3	반도체	2	1.7	19	1.3
드론	3	2.6	31	2.1	계	116	100.0	1,459	100.0

* 10% 이상 세분류가 포함되는 직종에 대해 음영표기함

평생능력개발분야 선정 세분류 수 및 능력단위 수

대분류	선정 세분류		선정 세분류의 능력단위	
	수	비율	수 합계	비율
문화·예술·디자인·방송	16	8.2	222	8.7
운전·운송	2	1.0	33	1.3
건설	28	14.4	319	12.5
기계	60	30.8	743	29.0
재료	14	7.2	267	10.4
화학·바이오	18	9.2	285	11.1
전기·전자	27	13.8	372	14.5
정보통신	25	12.8	284	11.1
인쇄·목재·가구·공예	0	0.0	0	0.0
환경·에너지·안전	5	2.6	34	1.3
계	195	100.0	2,559	100.0

*30% 이상 세분류가 포함되는 분야에 대해 음영표기함 / 인쇄·목재·가구·공예 분야는 제외됨

4단계 절차를 거쳐 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발에 적합한 NCS 능력단위를 도출하고, 10대 분야별로 온평원이 개발 가능한 콘텐츠 수를 체계적으로 산정하고자 적합성 평가를 실시함

이러닝, 가상훈련 콘텐츠 개발에 적합한 NCS 능력단위 선별 절차

적합성 평가 목적	온평원이 보유한 콘텐츠의 대표 10개 분야(NCS 대분류)에 대한 전반적인 개발 수요를 파악하기 위한 방안을 모색하는 데 목적이 있음			
적합성 평가 범위	2024년 12월 04일 기준 NCS 능력단위 9,497개 중 콘텐츠로 이미 개발된 1,971개*를 제외한 7,526개를 대상으로 설정함			
적합성 평가 절차	Section 1 평가 지표 Pool 제작 Section 2 전문가 자문회의 Section 3 연구진 및 온평원 검토를 통한 평가지표 최종 확정 Section 4 적합성 평가 실시			
내용	• 담당 주체: 연구진 • NCS 기반 교육과정 개발 방법에 관한 연구 보고서, 논문, 및 다양한 참고자료를 분석하여 적합성 평가 지표 Pool을 도출함	• 담당 주체: 전문가, 온평원, 연구진 • 연구진이 도출한 평가 지표 Pool을 기반으로 적합성 평가 지표, 평가 절차, 활용 방법 및 타당성 등을 논의함	• 담당주체: 온평원, 연구진 • 자문회의를 통해 도출된 평가지표 및 방법(절차)을 기반으로 온평원 각 파트의 의견을 수렴하고, 연구진이 종합하여 최종안을 정리함	• 담당주체: 전문가, 연구진 • 연구진이 개발한 AI 프롬프트를 기반으로 1차 적합성 평가(생성형 AI)를 실시하였으며, 2차 전문가 검토를 통해 결과를 검증하였음

* 출처: 2025년 TTR Master DB_251020

연구진이 적합성 평가 지표 개발을 위해 관련 평가 지표 Pool을 도출하고, 전문가 자문회의를 거쳐 최종 지표를 확정하였음

평가지표 Pool 제작 및 전문가 자문회의 개요

Section 1

평가 지표 Pool 제작

NCS 기반 교육과정 개발 방법에 관한 연구 보고서, 논문 및 다양한 참고자료를 분석하여 적합성 평가 지표 Pool을 도출함

지표명	내용	
이론 중심 정도	지표정의	학습재용이 이해 · 분석의 이론 중심이면 온라인 적합 (실습 중심이면 집체교육 또는 혼합 필요)
	문항 및 평가방법	이 능력단위의 학습내용이 주로 이론 중심이어서 온라인 학습으로 충분히 달성할 수 있다.
장비의존성	지표정의	특수 장비 · 계측기 · 공구 사용 빈가 높을수록 온라인 단독 운영 어려움
	문항 및 평가방법	이 능력단위는 특수/고가 장비 없이도 학습 목표를 달성할 수 있어 온라인 진행에 적합하다.
즉시 피드백성	지표정의	실시간 코칭(예: 용접 자세 교정)이 중요할수록 실습 중심의 집체 교육 필요
	문항 및 평가방법	이 능력단위는 실시간 현장 코칭이 없어도 학습자가 스스로 오류를 확인 · 수정할 수 있다.
디지털화 용이성	지표정의	콘텐츠(도면, 코드, 계산식) 디지털화 및 배포 등 관리가 쉬우면 온라인 전환에 용이함
	문항 및 평가방법	이 능력단위의 학습 자료(도면, 코드, 데이터 등)는 쉽게 디지털화 가능함

Section 2

전문가 자문회의

목적	NCS 10대 분야의 능력단위 중 이러닝 또는 가상훈련 콘텐츠 개발에 활용 가능한 능력단위를 선별하고, 이에 대한 개발 우선순위 도출		
절차	1차 대면 자문 → 2차 서면 자문 → 3차 서면 자문		
검토 내용	1. 지표 Pool에 제시된 평가 지표는 NCS 능력단위의 이러닝 또는 가상훈련 콘텐츠 개발 가능성을 판단하기에 적절한가?		
	2. 이러닝 콘텐츠 개발 가능성 판단을 위해 추가로 포함되어야 할 지표나 자료(DB)는 없는가?		
	3. 약 7,000개의 능력단위를 30명의 전문가가 평가하는 구조는 현실적으로 타당한가?		
	4. 평가자의 일관성 확보와 다양한 평가관점(교수·산업전문가·ISC)의 균형을 위한 운영 방안은 무엇이 적절한가?		
전문가 명단	소속기관	소속부서/직위	이름
	건국대학교	교수	김종훈
	한국고용정보원	연구위원	김동규
	한국직업능력연구원	선임연구위원	나동만
	직업능력사평가원	파트장	이옥영
	기계ISC	팀장	황태진
	정보기술 · 사업관리 ISC	전문위원	김태현

전문가 자문회의(1차 대면)에서 가상훈련 3개, 이러닝 4개의 평가지표를 도출하고, 생성형 AI 1차 평가 후 전문가 2차 평가로 이어지는 평가 절차에 대해 논의함

전문가 자문회의 결과

Section 2

전문가 자문회의

일시

2025년 08월 01일(금) 14:00 ~ 16:00

장소

비즈허브 서울센터

회의
내용

1. 6개 지표 Pool에 대한 보완사항

- 이러닝/가상훈련 평가 지표 분리 필요
- 콘텐츠 개발이 불가능한 능력단위가 있는지 의문
- 지표명은 직관적으로 이해 가능하도록 작성 필요

2. 지표 설정 추가 제언

- 모든 지표는 '집체교육 대비'라는 전제가 필요함

3. 평가 방법(안)

- 생성형 AI를 통해 1차 평가를 진행하여, 평가의 신뢰성을 높이고, 전문가 검토를 통하여 2차 평가를 실시하는 것도 가능하다고 판단됨

4. 추가 의견

- 세분류 수요평가 지표와 비슷한 지표가 적합성 평가 지표로 도출되는 경우에 대한 우려가 있음
- 능력단위를 이러닝/가상훈련으로 구현할 때, 학습 관리 측면에서 적절한가에 대한 고민도 가능함

이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가(안)

평가 지표

구분	번호	지표명	지표 설명
가 상 훈 련	1	장비실습필요도	해당 능력단위에서 특수 장비 또는 고가 장비의 활용이 필수적이며, 이를 실제로 다루기 어려운 경우 가상훈련 콘텐츠 개발이 적합함
	2	반복훈련적합도	해당 능력단위가 명확한 작업 절차를 포함하고, 반복적인 훈련을 통해 숙련도가 요구되는 경우 가상훈련이 효과적임
	3	안전환경필요도	고위험 작업(고온, 고전압, 유해화학물질 등)으로 인해 안전한 가상 시뮬레이션이 요구되는 경우 가상훈련 개발이 적합함
이 러 닝	1	비대면학습가능성	동료 또는 강사와의 실시간 상호작용 없이도 독립적 학습이 가능한 정도 (협업 · 피드백이 필수적이지 않은 경우)
	2	이론중심성	해당 능력단위가 장비 실습보다는 이론적 이해에 기반하여 학습할 수 있는 정도
	3	분절학습가능성	짧은 시간 내에 학습이 가능하고, 모듈화된 방식으로 분절 학습이 용이한 정도
	4	반복학습적합도	반복적으로 수강하며 학습 내용을 숙지하고, 자기주도 학습이 효과적인 정도

평가 절차



전문가 자문회의를 통해 도출된 지표를 기반으로 연구진이 평가지표 1차 안을 마련하였으며, 이후
온평원과 전문가의 의견을 수렴하여 2차 수정을 진행함

적합성 평가지표 개발 및 확정 절차



온평원과 전문가의 의견을 반영하여 연구진이 2차로 수정한 평가지표(가상 3개, 이러닝 3개)와 이에 따른 평가 방법 및 평가지표 척도를 설계하였으며, 세 요소의 적절성을 검토하기 위해 2차 서면 자문을 실시하였음

적합성 평가지표 개발 및 확정 절차

구분	번호	(2차 수정) 지표 명	(2차 수정) 지표 설명
가상훈련	1	실습 장비 사용의 용이성	훈련 과정에서 다루야 하는 장비가 고가이거나 특수하여 구입·설치·이동이 어렵고 접근이 제한적인 경우, 가상 시뮬레이션을 통해 비용·공간·시간 등의 제약을 해소하고 효과적으로 실습 훈련을 대체·보완 할 수 있는 정도
	2	반복훈련 적합도	명확한 작업 절차와 수행 행동을 포함하는 능력단위에서, 집체 훈련·실습 전에 가상훈련을 반복 실시하여 숙련도와 학습성고를 향상시킬 수 있는 정도
	3	안전환경 확보 적합성	고온·고전압·유해화학물질 등 고위험 작업 요소가 포함된 능력단위에서, 훈련생이 안전한 환경에서 훈련을 시작하고 수행할 수 있도록 가상훈련을 적용하는 것이 적합한 정도
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료나 강사와의 실시간 상호작용이나 대면 협업·피드백 없이, 콘텐츠 중심의 자기주도 학습과 비동기적 상호작용만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	2	이론 중심 학습 적합성	해당 능력단위가 장비 실습보다 이론·절차·사례 등의 이해를 중심으로 학습할 수 있도록 구성되어 있으며, 언어적 설명과 시각 자료를 통해 온라인 또는 혼합훈련(블렌디드) 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	3	자기주도 학습 적합성	학습자가 개인 진도와 속도에 맞춰 반복 학습을 수행하며, 교수자의 직접적인 도움 없이도 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 향상시킬 수 있는 정도

평가 절차 설계

단계	주요 내용
1단계 생성형 AI 결정	Chat GPT, Gemini, Perplexity, 뤼튼 등 1차 평가 수행에 적합한 생성형 AI 결정
2단계 프롬프트 개발	NCS 능력단위별 콘텐츠 개발 가능성을 자동 분석할 수 있는 프롬프트 초안 설계
3단계 프롬프트 검증	개발된 프롬프트의 논리성, 일관성, 실제 적용 가능성을 검토 (기개발 능력단위 대상 시범 테스트 실시)
4단계 전문가 평가 실시	검증된 프롬프트를 기반으로 능력단위별 이러닝/가상훈련 개발 적합성 평가 수행
5단계 결과 검토 및 보완	평가 결과의 타당성 및 일관성 확보를 위한 검토 및 필요시 보완 수행

평가 지표 척도 설계

구분	장점	단점
5점 척도	• 단순·신속하게 평가를 진행할 수 있음 • 평가자 부담이 상대적으로 낮음 • 응답 편차가 적음	• 평가 점수의 세밀한 구분이 어려움 • 중간값(3점)에 쏠림 현상이 발생할 수 있음
7점 척도	• 5점 척도에 비해 세밀한 차이를 반영할 수 있음 • 통계 분석 시 분산이 높아져 변별력이 강화됨	• 응답 피로가 증가 됨 • 점수 해석이 복잡할 수 있음 • 일관성 확보가 어려울 수 있음

2차로 수정된 평가지표에 대해 온평원과 전문가가 제시한 3차 수정 의견은 다음과 같으며, 검토 결과 평가 척도로 7점 척도를 채택함

적합성 평가지표 개발 및 확정 절차

구분	번호	(2차 수정) 지표 명	(2차 수정) 지표 설명
가상훈련	1	실습 장비 사용의 용이성	훈련 과정에서 다뤄야 하는 장비가 고가이거나 특수하여 구입·설치·이동이 어렵고 접근이 제한적인 경우, 가상 시뮬레이션을 통해 비용·공간·시간 등의 제약을 해소하고 효과적으로 실습 훈련을 대체·보완 할 수 있는 정도
	2	반복훈련 적합도	명확한 작업 절차와 수행 행동을 포함하는 능력단위에서, 집체 훈련·실습 전에 가상훈련을 반복 실시하여 숙련도와 학습성고를 향상시킬 수 있는 정도
	3	안전환경 확보 적합성	고온·고전압·유해화학물질 등 고위험 작업 요소가 포함된 능력단위에서, 훈련생이 안전한 환경에서 훈련을 시작하고 수행할 수 있도록 가상훈련을 적용하는 것이 적합한 정도
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료나 강사와의 실시간 상호작용이나 대면 협업·피드백 없이, 콘텐츠 중심의 자기주도 학습과 비동기적 상호작용만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	2	이론 중심 학습 적합성	해당 능력단위가 장비 실습보다 이론·절차·사례 등의 이해를 중심으로 학습할 수 있도록 구성되어 있으며, 언어적 설명과 시각 자료를 통해 온라인 또는 혼합훈련(블렌디드) 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	3	자기주도 학습 적합성	학습자가 개인 진도와 속도에 맞춰 반복 학습을 수행하며, 교수자의 직접적인 도움 없이도 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 향상시킬 수 있는 정도

구분	번호	(3차 수정) 지표 명	(3차 수정) 지표 설명	의견자
가상 훈련	1	실습 대체 보완 가능성	-	온평원
	2	반복훈련 적합성	-	온평원
이 러 닝	1	-	동료나 강사와의 실시간 상호작용이나 대면 협업·피드백 없이, 콘텐츠 중심의 자기주도 학습과 비동기적 상호작용만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도	전문가
	2	-	동료나 강사와의 실시간 상호작용이나 대면·협업이 필수적이지 않고, 콘텐츠와 비동기적 학습 활동만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도	온평원
	2	온라인 기반 학습 적합성	해당 능력단위가 이론·절차·사례 중심으로 구성되어 있으며, 온라인 또는 혼합훈련(블렌디드) 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도	온평원
	3	-	학습자가 개인 진도와 속도를 스스로 조절하며 반복 학습을 수행하고, 교수자 개입 없이 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 관리·향상시킬 수 있는 정도	온평원
척도	7점 척도로 진행하되, 척도에 대한 설명을 제시하여 평가자에게 평가 기준을 제공			온평원

총 3회의 전문가 자문을 거쳐 적합성 평가 지표를 최종 확정하였으며, 평가 지표 척도와 함께 결과 분석 및 활용방안을 종합적으로 마련하였음

적합성 평가지표 개발 및 확정 절차

구분	번호	지표 명	지표 설명
가상훈련	1	실습 대체 보완 가능성	훈련 과정에서 다뤄야 하는 장비가 고가이거나 특수하여 구입·설치·이동이 어렵고 접근이 제한적인 경우, 가상 시뮬레이션을 통해 비용·공간·시간 등의 제약을 해소하고 효과적으로 실습 훈련을 대체·보완 할 수 있는 정도
	2	반복훈련 적합성	명확한 작업 절차와 수행 행동을 포함하는 능력단위에서, 집체 훈련·실습 전에 가상훈련을 반복 실시하여 숙련도와 학습성과를 향상시킬 수 있는 정도
	3	안전환경 확보 적합성	고온·고전압·유해화학물질 등 고위험 작업 요소가 포함된 능력단위에서, 훈련생이 안전한 환경에서 훈련을 시작하고 수행할 수 있도록 가상훈련을 적용하는 것이 적합한 정도
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료나 강사의 실시간 상호작용이나 대면·협업이 필수적이지 않고, 콘텐츠와 비동기적 학습 활동만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	2	온라인 기반 학습 적합성	해당 능력단위가 이론·절차·사례 중심으로 구성되어 있으며, 온라인 학습 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도 (필요 시 혼합훈련(블렌디드) 방식으로도 운영 가능함)
	3	자기주도 학습 적합성	학습자가 개인 진도와 속도를 스스로 조절하며 반복 학습을 수행하고, 교수자 개입 없이 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 관리·향상시킬 수 있는 정도

적합성 평가 지표 척도

점수	7점 척도	척도 설명
7점	매우 적합하다	이 훈련방식이 가장 최적이며 다른 방식보다 우수함
6점	적합하다	대체로 적합하며, 해당 방식으로 진행 시 무리가 없음
5점	약간 적합하다	조건부 적합 일부 보완이 필요하지만 해당 방식으로 진행 가능함
4점	중립적이다	특별히 적합/부적합을 판단하기 어려운 중간 수준
3점	약간 적합하지 않다	조건부 부적합 제한적 활용은 가능하지만 해당 방식은 비효율적임
2점	적합하지 않다	대체로 부적합하며 해당 방식 진행 시 큰 무리가 있음
1점	전혀 적합하지 않다	절대 불가능 해당 방식으로는 진행 불가

평가 결과 분석 방법 및 활용 방안

- 3명의 평가자가 부여한 점수를 합산한 뒤 평균하여 지표별 평균 점수를 산출
- 평균 점수가 높은 순서대로 능력단위를 배열하여 순위화 함
- 이러닝 과정과 가상훈련 과정은 독립적으로 구분하여 산정
- 순위 분포와 종합 평균 점수 구간을 고려하여 능력단위를 4개 그룹으로 구분 (핵심개발군/우선개발군/개발가능군/개발검토군)
- 교육과정 개요서 작성 시, 해당 과정의 개발 형태를 결정하는 근거 자료로서 활용

정해진 평가 절차에 따라 능력단위 적합성 평가는 1차로 생성형 AI를 활용하여 실시하였으며, 2차로 전문가 검토를 통해 평가 결과를 보완·확정하였음

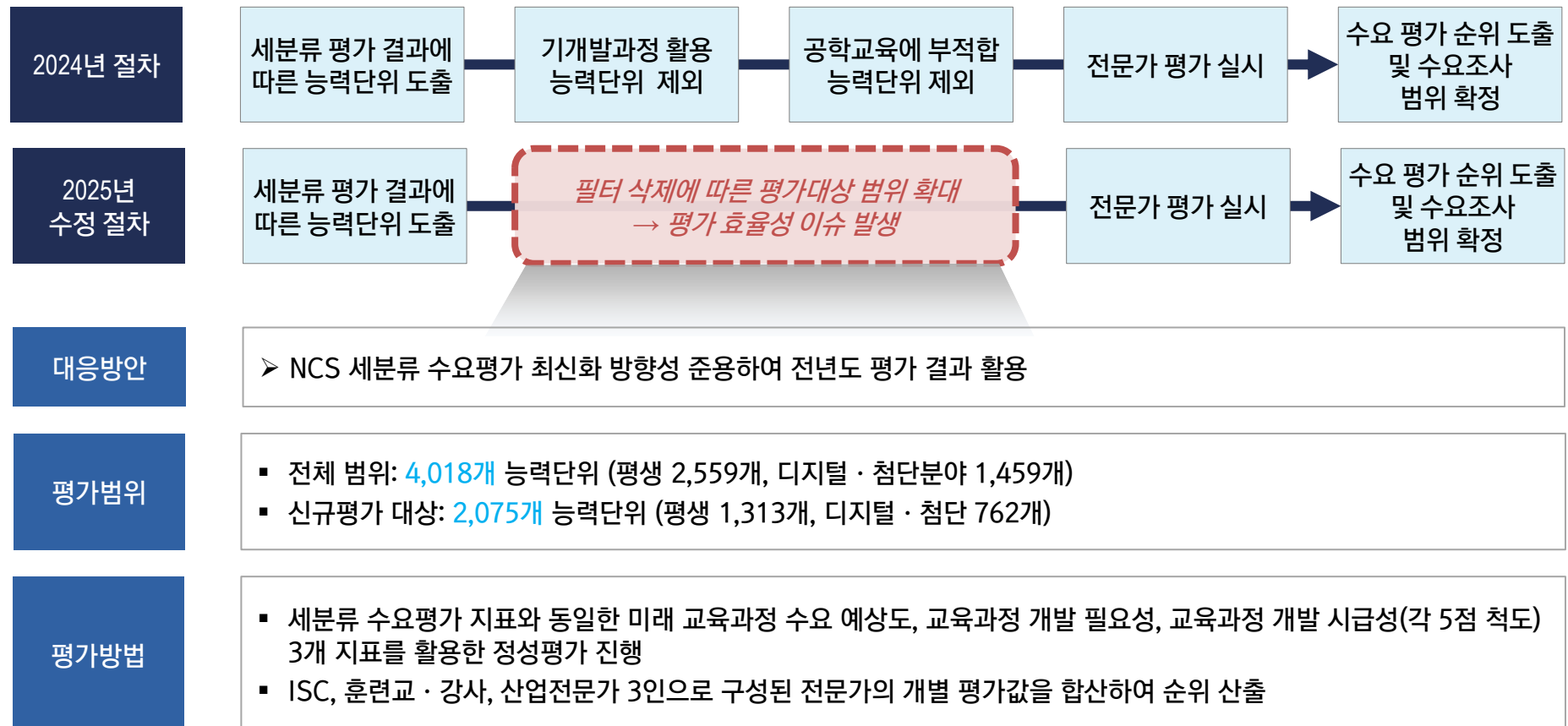
평가지표 최종 확정 및 적합성 평가 실시

평가 절차		생성형 AI 결정				프롬프트 개발				프롬프트 검증				전문가 평가 실시		결과 검토 및 보완	
NCS		가상훈련 평가지표				이러닝 평가지표				평가 근거							
능력단위명칭	능력단위 정의	A	B	C	합	D	E	F	합								
조난 구급장비 운용	조난 구급장비 운용이란 선박에서 사고 발생 시 피해를 최소화 하기 위하여 신속한 초기대응과 의료응급처치를 수행하고, 퇴선 시 생존의 가능성을 높일 수 있도록 구명설비와 생존기술을 운용하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	응급처치·구명설비 운용은 실제 몸으로 익히는 학습이어서 단순 이러닝보다 VR 실습이 효과적임							
추진장치 운용	추진장치 운용이란 선박 추진력을 확보하기 위해 축계장치, 추진기(thruster)를 운용하고 관리하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	추진기·축계장치는 고위험·고비용 장비로 VR 모의 운전이 최적							
세일보트 비상시 조종	세일보트 비상시 조종이란 바람에 따라 세일을 트림하고 항천 시 조종하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	위험상황 대응 중심으로 안전환경과 반복훈련 확보에 VR 적합성이 매우높음							
경량항공기 이륙	경량항공기 이륙이란 계획된 비행을 위하여 출항 관제허가를 획득하고, 이·착륙장의 조건, 기상상태, 항공기의 성능 등을 고려하여 경량항공기를 활주로에서 안전하게 이륙시키는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	고위험 기술 숙련이 요구되므로 VR 활용이 필수적							
경량항공기 공중조작	경량항공기 공중조작이란 안전한 비행을 하기 위한 기본적인 직진수평 비행, 선회 비행, 상승·하강 비행 및 정지	7			21	2	3	2	7	다양한 비행 상황 반복 숙달해야 하므로 실제 운항이전에 VR							

* A: 실습대체보완, B: 반복훈련 적합성, C:안전환경 확보 적합성, D: 비대면 학습 가능성, E: 온라인 기반 학습 적합성, F: 자기주도 학습 적합성

전년도 능력단위 수요평가 시, 기 개발 능력단위, 공학교육 적합여부 평가 단계를 삭제하고
진행하되, 평가 효율성을 고려해 전년도 평가에서 제외된 능력단위를 대상으로 평가를 진행함

능력단위 수요평가 절차



능력단위 수요평가 결과 상위 20% 그룹에 다수 분포하는 대분류는 정보통신 분야로 나타남

능력단위 수요평가 결과 (순위 그룹별 능력단위 수 누적값)

	평생능력개발분야										디지털 · 첨단분야										계
대분류	상위 ~ 20%		상위 ~ 40%		상위 ~ 60%		상위 ~ 80%		상위 ~100%		상위 ~ 20%		상위 ~ 40%		상위 ~ 60%		상위 ~ 80%		상위 ~100%		
	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	누적값	비중	
문화 · 예술 · 디자인 · 방송	48	21.6	116	52.3	195	87.8	211	95.0	222	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
운전 · 운송	0	0.0	0	0.0	24	72.7	33	100.0	33	100.0	3	18.8	7	43.8	12	75.0	14	87.5	16	100.0	49
건설	35	11.0	51	16.0	117	36.7	216	67.7	319	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319
기계	153	20.6	339	45.6	471	63.4	646	86.9	743	100.0	6	40.0	13	86.7	15	100.0	15	100.0	15	100.0	758
재료	46	17.2	88	33.0	183	68.5	226	84.6	267	100.0	18	19.6	29	31.5	72	78.3	87	94.6	92	100.0	359
화학 · 바이오	52	18.2	174	61.1	227	79.6	254	89.1	285	100.0	32	14.2	69	30.5	137	60.6	202	89.4	226	100.0	511
전기 · 전자	93	25.0	171	46.0	231	62.1	285	76.6	372	100.0	57	20.6	108	39.0	208	75.1	254	91.7	277	100.0	649
정보통신	90	31.7	117	41.2	165	58.1	239	84.2	284	100.0	152	31.8	194	40.6	266	55.6	352	73.6	478	100.0	762
인쇄 · 목재 · 가구 · 공예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경 · 에너지 · 안전	11	32.4	21	61.8	25	73.5	30	88.2	34	100.0	77	21.7	198	55.8	263	74.1	298	83.9	355	100.0	389

주) 상위 20% 그룹에 30%이상 분포할 경우 음영표기함. 분야별 능력단위 수에 차이가 있어 해석에 유의 필요

능력단위 교육과정 개발 적합성 평가 결과와 세분류·능력단위 수요평가 결과를 반영하여 세 가지 수요조사 대상 선정 방안을 제시하였고, 온평원과의 협의 결과 2안이 최종 선정됨

능력단위 수요평가 및 적합성 평가 결과 활용 방안

능력단위 수요평가와 적합성 평가 종합 방안

1안) 수요평가 상위 비율 확대 및 4그룹 제외

진행 방안

- 학습자 수요조사에 활용되는 능력단위를 기존 상위 20%보다 넓은 범위(예: 상위 25~30%)로 확대 선정하고, 적합성 평가 결과 4그룹(개발 검토군)은 제외하여 수요조사를 실시

2안) 적합성 평가 결과 우선 반영

- 이러닝 · 가상훈련 적합성 평가 결과를 우선 반영하여, 4그룹(개발 검토군)을 제외한 수요평가 Pool 중 상위 20%를 선정하는 방식

3안) 수요평가·적합성 평가 통합 점수 산출

- 세분류 평가결과를 기반으로 디지털 분야와 평생 분야 능력단위를 통합 (총 4,018개)하고, 수요평가와 적합성 평가 결과를 각각 50% 반영해 합산 점수(200점 만점)를 산출 후 상위 20%를 선정하는 방식

고려사항

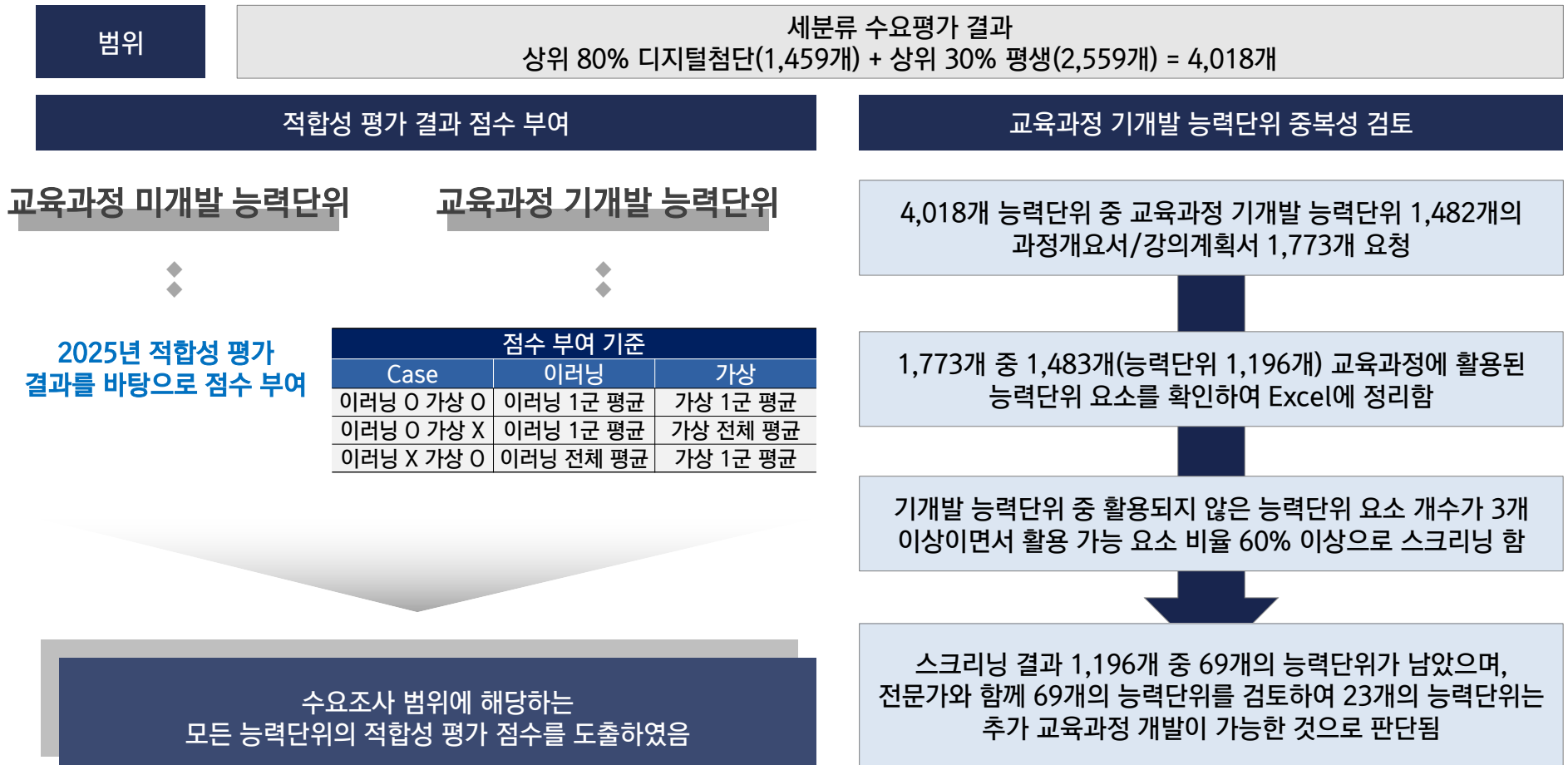
- 기존 '상위 20%' 선정 체계가 유지되지 않아, 이전 결과와의 비교 가능성이 낮음
- 설문문항 수 증가로 응답자 부담 및 피로도가 가중될 우려가 있음

- 기개발 콘텐츠가 포함될 가능성이 높아, 기존 교육과정과의 중복 여부 검토 필요
- 신규 개발 과정의 차별성 확보를 위한 보완 필요

- 기개발 교육과정과의 중복성 검토 및 추가 개발 가능성에 대한 정밀 판단 필요
- 적합성 평가가 없는 능력단위에 대해서는 별도 점수 부여 기준 적용 필요

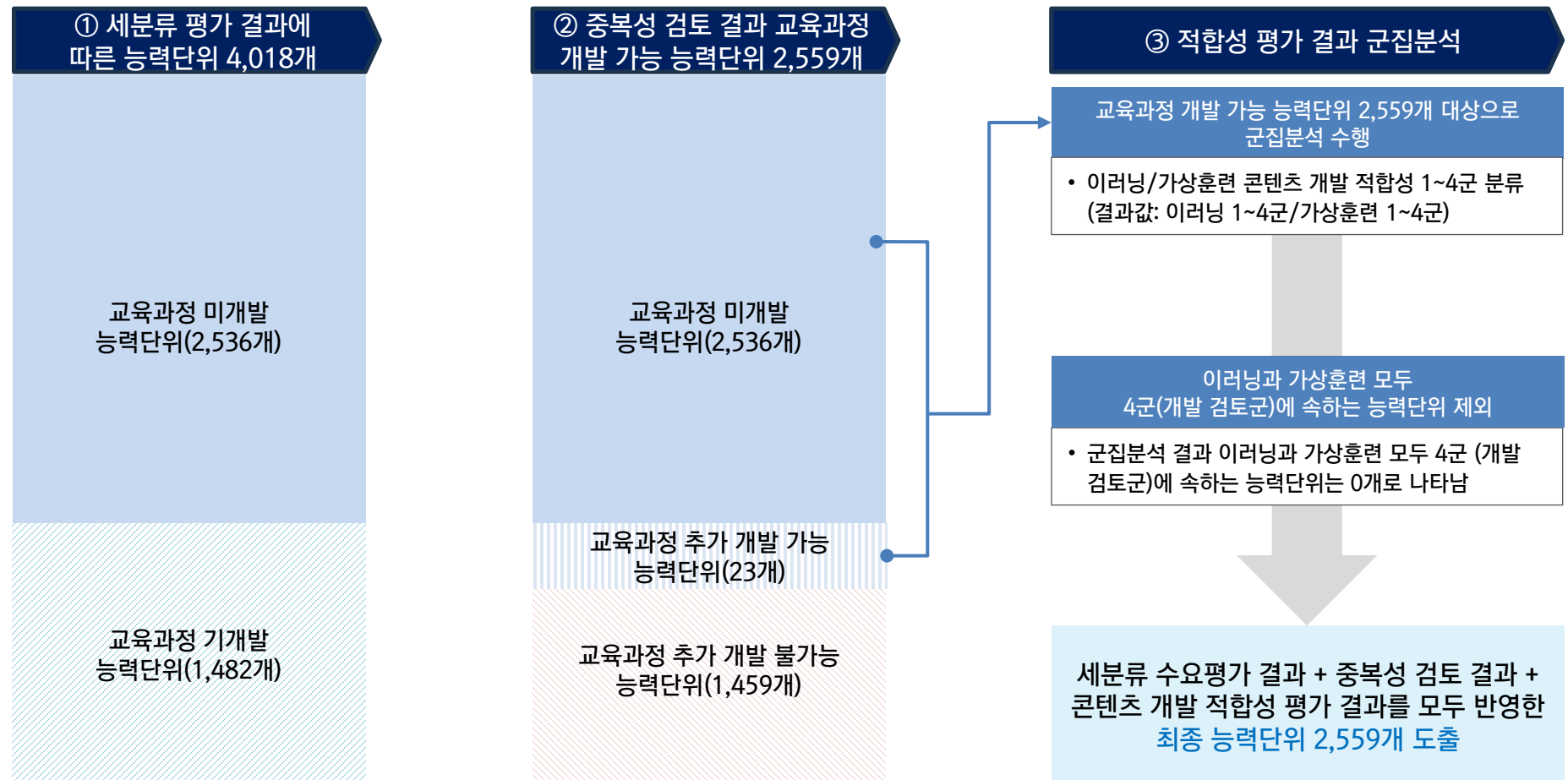
수요조사 대상 과정을 선정하기 위하여 세분류 수요평가 결과, 적합성 평가 결과 및 교육과정 기개발 능력단위 중복성 검토를 실시하였음

수요조사 대상 과정 선정 절차



세분류 수요평가 결과로 도출된 4,018개 능력단위를 대상으로 중복성 검토를 실시하여 1,459개를 제외하였으며, 적합성 평가 결과에서는 제외된 항목이 없어 최종적으로 2,559개의 능력단위가 확정됨

수요조사 대상 과정 선정 절차



수요조사 문항 수를 보완하기 위해 능력단위 수요평가 결과 상위 25%까지 확대하고, 응답자의 이해도를 높이기 위해 과정명과 설명을 추가하였음

수요조사 대상 과정 선정 절차

범위

세분류 수요평가 결과 + 중복성 검토 결과 + 콘텐츠 개발 적합성 평가 결과를 모두 반영한 **최종 능력단위 2,559개**
- 디지털 첨단 844개 + 평생 1,715개

능력단위 수요 평가 결과 반영

구분	상위 20%(총 351개)	상위 25%(총 742개) 
디지털 첨단 (30%)	총 129개 능력단위 15. 기계 2개 16. 재료 3개 17. 화학바이오 6개 19. 전기전자 23개 20. 정보통신 51개 23. 환경에너지안전 44개	총 230개 능력단위 15. 기계 5개 16. 재료 5개 17. 화학바이오 14개 19. 전기전자 41개 20. 정보통신 59개 23. 환경에너지안전 106개
평생 (70%)	총 222개 능력단위 08. 문화예술 6개 14. 건설 12개 15. 기계 83개 16. 재료 8개 17. 화학바이오 23개 19. 전기전자 37개 20. 정보통신 50개 23. 환경에너지안전 3개	총 512개 능력단위 08. 문화예술 30개 14. 건설 21개 15. 기계 186개 16. 재료 25개 17. 화학바이오 119개 19. 전기전자 65개 20. 정보통신 62개 23. 환경에너지안전 4개

능력단위	과정명	과정설명
유해 화학물질 분석	유해 화학물질 분석	• 유해 화학물질의 종류와 특성을 확인하고 분석하며, 결과 데이터를 검토하고 활용하는 방법을 학습한다.
미들웨어 개발	산업용 전자기기 미들웨어 개발 교육	• 시스템 및 응용 프로그램 간의 연동을 위해 미들웨어를 설계, 구현, 검증하는 기술을 학습한다.
안전설계	석유화학 설비 안전설계 실무	• 안전설계 과정에서 공정위험성 평가, 피해범위 예측, 위험관리 절차서 작성, 안전시설 검토 방법을 학습한다.
엘리베이터 부품 교체	엘리베이터 부품 교체 실무 과정	• 엘리베이터 부품 진단, 자재 수급, 주요 부품 교체 기술을 학습하여 안전하고 효율적인 엘리베이터 수리 능력 향상

전문가들이 도출한 총 742개의 교육과정에 대해 조사대상과정과 유사한 분야의 STEP 학습자를 분류하여 온라인 수요조사를 실시함

수요조사 개요

대상	설문 기간	조사 방법	설문 문항	유형별/대분류별 설문 현황				
				(단위: 명/개)				(단위: 개)
대상	설문 기간	조사 방법	설문 문항	대상	분야	구분	모집단	문항 수
• STEP 학습자 대상 • STEP 직무 과정 분야별로 2개 과정 이상 수강한 수강생	• 2025년 10월 28일(화) ~ 2025년 11월 7일(금) 총 11일간	• 온라인 설문(모아폼 활용) 진행 • E-러닝/가상훈련 수강자 대상 설문지와 훈련기관 대상 설문지를 구분하여 수요조사를 실시함 • 교육과정 별로 이러닝 개발 필요성, 수강의향, 가상훈련 개발 필요성을 5점 척도로 체크하도록 함 • 도출된 교육과정이 많아 한번에 응답하기 어려운 대분류 (기계, 전기전자, 화학바이오, 정보통신, 환경에너지안전)는 수요조사 집단을 나누어 평가 하도록 하였음 → 대분류 별 교육과정을 N개로 나누어 N개 집단에 배포	• A. 응답자 일반사항 • B. 온라인 교육과정(e-learning/가상훈련) 수요조사	e-러닝, 가상훈련	기계	A	1,043	47
						B	1,043	47
						C	1,043	47
						D	1,042	50
					전기전자	A	1,905	36
						B	1,905	35
						C	1,906	35
					화학바이오	A	236	44
						B	236	44
						C	236	45
					정보통신	A	2,043	41
						B	2,043	41
						C	2,041	39
					재료		381	30
					환경에너지 안전	A	542	37
						B	542	37
						C	541	36
					문화예술		1,488	30
					건설		601	21
				합계			20,817	742
								(단위: 개)
				훈련 기관	기계			191
					전기전자			106
					화학바이오			133
					정보통신			121
					재료			30
					환경에너지안전			110
					문화예술			30
					건설			21
				계				742

*훈련기관 설문지는 혼합훈련팀에서 배포함
**훈련기관 설문지는 대분류별 1개씩 구성됨

(STEP) 2025년 온라인 교육훈련과정 개발을 위한 수요 조사(재료)

안녕하십니까?

바쁘신 와중에도 귀한 시간을 내어 설문에 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 학습자 여러분의 체계적인 학습을 지원하기 위해 기술교육 로드맵(TTR)을 개발하고 있습니다.

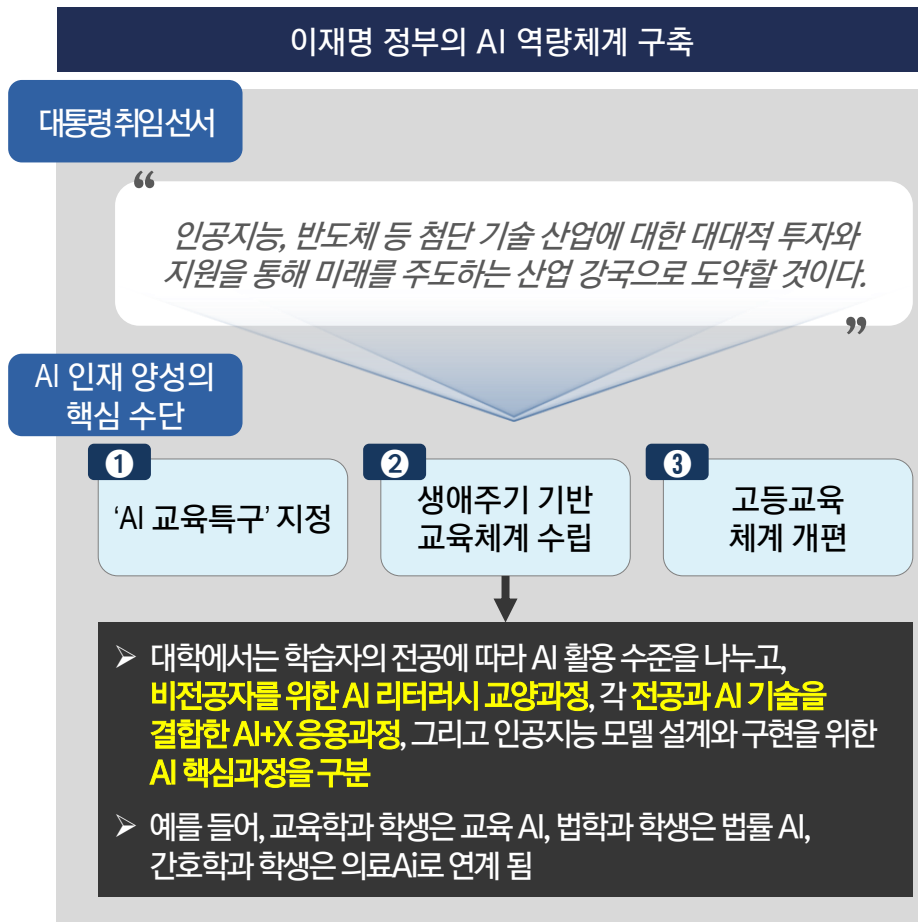
이를 위해 학습자의 실제 요구와 기대를 반영한 교육과정을 설계하고자 하며, 이번 설문 조사는 이를 위한 중요한 첫걸음이 될 것입니다.

여러분께서 설문에 응답해 주신 결과는 한국기술교육대학교 온라인평생교육원에서 온라인 교육훈련 과정 개발하는데 귀중한 자료로 활용될 예정입니다.

또한, 설문조사 결과는 통계법 제33조에 의거하여 익명으로 처리되어 개인의 특성은 노출되지 않고 조사 목적으로만 사용됨을 안내해 드립니다.

AI 리터러시 역량이 새 정부의 핵심 전략 분야로 부상함에 따라, 온평원은 전 국민의 AI 리터러시 함양을 효과적으로 지원하기 위해 직무별 맞춤형 AI 리터러시 교육과정을 개발하고자 함

직무별 AI 리터러시 융합 교육과정 개발



AI 리터러시 교육 과정 개발 절차

Section 1

체계 설정 자문회의

- AI 리터러시 교육과정 개발 체계 수립 자문회의
- AI 전문가 대상 전문가 자문회의를 통하여 AI 리터러시 교육과정 개발 체계를 수립

Section 2

AI 활용가능 영역 파악

- 분야별 AI 적용 및 활용 가능 영역 파악
- 산업별/직무별/기능별 활용가능 영역 파악을 위해 취업자 수, Data 활용 및 AI 적용적합성이 높은 분야를 선정

Section 3

분야별 의견 청취

- 분야별 전문가의견을 통한 교육과정 내용 수준 도출
- 각 분야별 전문가에게 AI 리터러시 교육과정 개발에 필요한 내용, 수준 등 의견 청취

Section 4

교육과정 개요서 작성

- 교육과정 개요서 작성
- 분야별 전문가 및 AI 전문가의 협업을 통하여 교육과정 개요서 작성

AI 리터러시 교육과정 개발의 방향성 설정을 위해 AI 리터러시 전문가인 자문위원을 3명 섭외하여, AI 리터러시의 정의, 교육 범위, 과정 설계 기준 등을 논의하였음

AI 리터러시 교육과정 개발 자문회의

참여 전문가 명단		
소속기관	소속부서/지위	이름
고려사이버대학교	교수	김한성
중앙대학교	교수	이유미
배재대학교	교수	이성옥

자문 목적	- AI 리터러시 교육과정 개발의 기초 방향을 설정하고자 함 - 산업별로 요구되는 AI 리터러시의 정의 · 교육 범위 · 대상 검토 - 교육과정 설계 기준(산업별, 직무별, 기능별)을 논의하여 체계적 개발의 토대 마련을 목적으로 함	
	자문 범위	AI 리터러시 정의 산업별로 요구되는 공통 역량과 산업별 역량 규명
		교육 범위 설정 기초(개념/원리), 활용(도구/문제해결), 윤리 · 사회적 가치 등 포함 여부
		교육대상 선정 우선 교육이 필요한 핵심 대상군 설정
		과정 설계 기준 검토 산업별 · 직무별 · 기능별 중 어떤 틀로 교육과정을 개발할지 논의

자문 범위	검토 내용
AI 리터러시 정의	AI 리터러시의 정의는 무엇으로 설정하는 것이 적절한가?
교육 범위	- AI 교육과정의 수준과 범위(공통, 기초, 활용)은 어떻게 구분하는 것이 타당한가? - AI 리터러시를 산업에 접목할 경우, 우선적으로 다루어야 할 핵심 주제와 역량은 무엇인가?
과정 설계 기준	- 교육과정의 개발 기준은 산업군별, 기능별, 직무별 중 어느 방식이 바람직한가? - 산업군별: 온평원과의 협의를 통해 제조, 디자인 등의 분야를 우선적으로 검토하여 산업 특성에 따른 핵심 활용 영역별 교육과정 개발 - 기능별: 조직 내 기능별 AI 활용방법을 기준으로 교육과정 개발 - 직무별: 산업별 역량체계(SQF)를 참고해 직무별 활용 가능한 능력단위 Pool을 정리하고, 온평원이 활용한 능력단위를 제외한 잔여 능력단위 중 우선순위를 도출하여 교육과정 개발
	교육대상

자문회의의 결과를 바탕으로 3개의 공통 분야와 3가지 기준에 따른 기초·활용 과정 6개 분야를 선정하고, 각 분야 및 AI 전문가를 활용하여 공통/기초/활용 AI 리터러시 교육과정을 개발하였음

AI 리터러시 정의 및 교육과정 개발 방안

자문회의 결과			
1 AI 리터러시란?	• AI에 대한 인식과 원리를 이해하고, • AI를 활용하여 문제를 해결한 후, 사회적·개인적 영향과 결과를 비판적인 시각으로 바라보는 것까지의全过程		
2 공통 과정	현재 온평원에서 개발 중인 'AI 리터러시 기초' 과정 외 • Data에 대한 기초적인 이해를 도와줄 교육과정 필요 • AI 윤리/보안과 관련된 이슈를 다루는 교육과정 필요		
3가지 공통 분야 선정	데이터	보안	윤리
3 기초·활용 과정	현재 개발 중인 분야 제외(사무직, 마케팅 등) • 실질적으로 실무에 적용을 할 수 있는 분야 개발 필요		
6가지 기초·활용 분야 선정	경영	금융	교육·훈련
	디자인	미디어콘텐츠	제조 생산성과 품질

기초·활용 과정 개발 우선분야 선정 절차			
기준	설명	성격	
취업자 수	학습자 수요와 산업별 인력 수급 전망을 고려하여 종사자 수가 최소 10만명 이상인 분야	정량	
Data 활용성	AI를 활용하기 위해 데이터의 접근성이 용이하고 데이터량이 많은 분야	정성	
AI 적용적합성	AI 리터러시 정의에 따라 현재 실무에서 AI를 활용하고 있는 분야	정성	
절차	지표설정 및 개발우선분야선정	AI 리터러시 교육과정 개발	AI 전문가 최종 검토
참여자	연구진, 분야별 전문가, AI 전문가	분야별 전문가	AI 전문가
내용	• AI 트렌드가 빠르게 바뀌는 사항을 고려한 기준 설정 • 수요, 접근성 등을 반영하여 최종 6개 분야 직업군 선정	• 실제 직업군의 적용 및 활용성을 위해 분야별 전문가를 활용하여 AI 리터러시 교육과정 개발	• 최종 선정된 분야별로 개발된 AI 리터러시 교육과정에 대해 AI 전문가 검토

공통/기초/활용의 구분에 따른 AI 리터러시 교육과정은 총 26개 개발되었으며, 추후 온평원 TF의 피드백을 반영하여 최종 AI 리터러시 교육 과정개요서를 도출할 예정임

AI 리터러시 교육과정 개발

AI 리터러시 개발 분야별 교육과정 수		
구분	분야	과정 수
공통	데이터	1
	보안	1
	윤리	1
소계(A)		3
기초 · 활용	경영	3
	금융	4
	교육 · 훈련	3
	디자인	6
	미디어콘텐츠	5
	제조 생산성과 품질	2
	소계(B)	23
계(A+B)		26

(공통과정+기초과정+활용과정) 총 26개

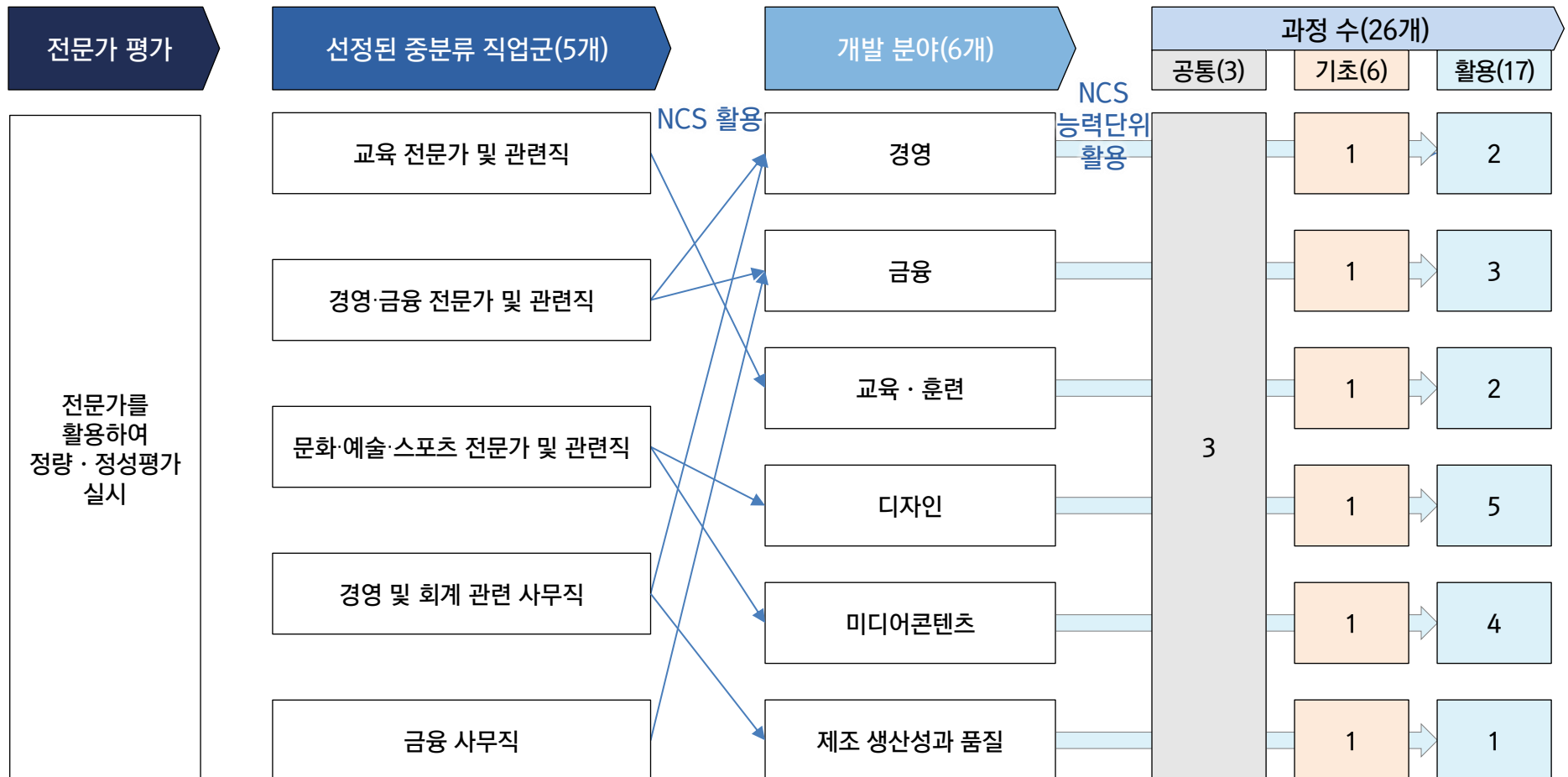
AI 리터러시 개발 분야 선정 평가							
순위	직업군(중분류)	취업자 수 (천명)	종사자 수	Data 활용성	AI 적용적합성	합계	
1	경영·금융전문가및관련직	568	5	5	5	15	
1	문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	780	5	5	5	15	
1	경영 및 회계 관련 사무직	4,064	5	5	5	15	
4	교육 전문가 및 관련직	1,154	5	4	5	14	
4	금융 사무직	298	4	5	5	14	
6	정보통신 전문가 및 기술직	633	5	4	3	12	
6	공학 전문가 및 기술직	1,080	5	4	3	12	
6	상담·통계·사 ·사	취업자 수 범위	점수	5	4	3	12
		30만 명 이상	5				
6	전기 및 전자	25~30만 명	4	5	4	3	12
10	농·축산	20~25만 명	3				
		15~20만 명	2	2			
1		15만 명 미만	1				

추후 작업 계획

- 1차로 개발 완료된 12개 과정은 온평원 TF의 피드백을 받았으며, 추후 26개 과정에 대한 피드백을 최종 반영하여 AI 리터러시 과정개요서를 수정하겠음
- 총 3개 지표(취업자수(정량), Data 활용성, AI 적용적합성(정성))로 평가하여 우선 개발 분야를 선정하였고, 추후 AI 리터러시 교육과정 개발도 동일한 절차로 진행될 수 있도록 평가 기준을 전달하겠음

AI 리터러시 교육과정 개발 절차에 따라 5개의 직업군을 선정하고 이를 NCS와 매칭하여 6개의 개발 분야를 선정함으로써 공통 3개/기초 6개/활용 17개의 교육과정을 개발하였음

AI 리터러시 교육과정 개발 과정



남은 연구용역 기간 동안 수요조사 결과 분석 이후 신규 과정 개요서 및 기술교육로드맵을 작성하고, 매뉴얼 개발과 직무능력은행제 연계 관련 제언을 도출하겠음

향후 과업 진행 프로세스

수요조사 결과 분석	• 이러닝 개발 필요성, 수강의향, 가상훈련 개발 필요성 3개 평가항목의 합을 응답자 수로 나눠 평균값 도출 • 과정별 NCS 능력단위의 세분류 평가값과 1:1 환산을 통해 총점 산출하여 최종 순위 도출	산출물 능력단위 수요평가 결과 (순위)
① 과정개요서 검토 및 작성	• 수요조사 결과 선정된 354개 과정에 대해 과정개요서 작성 • AI 리터러시 교육과정 26개 과정개요서 작성	총 380개 신규과정 개요서
② 기술교육로드맵(TTR) 직무체계 최신화 및 작성	• 과정개요서 작성 후 SQF 기반 훈련과정설계가이드, 과정평가형 자격 편성기준을 참고해 학습흐름 도출 (학습흐름의 결과물은 現패키지 과정의 운영 형태를 고려해 별도의 과정목록과 학습흐름도 제출 예정) • 훈련과정별 NCS 세분류를 기준으로 SQF 직무(1순위), NCS 경력개발모형 직무(2순위), NCS 세분류(3순위)와 매칭하여 직무체계 최신화 • 직무체계 최신화 후 대분류별 기술교육로드맵(TTR) 작성	✓ 10대 대분류별 기술교육 로드맵 도식 ✓ 기술교육 로드맵 관리 위한 DB ✓ 학습흐름도 및 과정목록
③ 기술교육로드맵(TTR) 매뉴얼 개발	• 수요평가부터 기술교육로드맵 작성방법까지 전체 프로세스를 이해 및 실행할 수 있도록 매뉴얼 개발	매뉴얼
④ 직무능력은행제 연계 제언	• 해외사례 조사를 통해 온평원 콘텐츠의 직무능력은행제와의 연계 방안에 대한 제언 도출	연계 방안 제언

과정개요서는 능력단위를 기준으로 분야별 전문가와 협력하여 작성 및 검토하겠음

과정 개요서							
분야 구분		디지털 신기술 평생직업능력개발	① NCS 활용 여부		활용 미 활용		
자격연계 가능		가능 불가능	② 자격증 명				
			③ 과정개정 검토주기	3년 □ 5년 □ 해당없음 □			
1. 과정개요							
과정명							
NCS 능력단위 정보							
과정설명							
학습목표							
학습대상							
④ 과정수준	난이도		NCS Level (1~8)				
	() 초급 () 중급 () 고급		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧				
⑤ 활용도구	SW명	버전	HW명	버전			
키워드							
2. 과정내용							
차시	차시명	차시내용	NSC 능력단위요소명	NCS Level			
3. 부가정보							
⑥ 선·후수과정정보	선수과정		후수과정				
⑦ 과정개발 필요성	구분		개발필요성				
			매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
	집체교육						
	이러닝						
	가상훈련						
메타버스							
수요기관 활용처							
참고 자료							

① NCS 활용 여부

- NCS를 활용하여 제작한 과정 개요서는 활용에 체크
- 협약 기업/기관 교육과정 개발인 경우에는 미 활용에 체크

② 자격증 명

- 과정평가형 및 일학습병행 자격과 능력단위를 매칭하여 작성
- 자격증이 있는 경우 자격연계 가능, 없는 경우 불가능 체크

③ 과정개정 검토주기

- 본 과정 개요서를 검토하고, 수정이 필요한 주기를 체크

④ 과정수준

- NCS Level은 과정 개요서에 활용된 능력단위 수준 확인 후 작성
- NCS Level 1~3은 초급, 4~6은 중급, 7~8은 고급으로 체크

⑤ 활용도구

- 첫 번째, NCS 학습 모듈을 참고하여 작성
- 두 번째, 전문가가 과정 개요서를 작성하며 필요하다고 생각하는 SW 및 HW를 작성

⑥ 선·후수 과정정보

- 같은 직무의 전 수준 교육과정과 후 수준 교육과정을 참고하여 선·후수 과정 작성

⑦ 과정개발 필요성

- 집체교육/이러닝: 설문조사 결과 1위~60위 매우 높음, 61위~120위 높음, 121위~보통으로 체크
- 가상훈련: 수요조사 결과 가상훈련 개발 필요성이 4점 이상인 교육과정 중, 전문가 검토를 통해 필요한 경우 체크

10대 분야의 기 개발 과정 및 신규 과정의 NCS 세분류를 기준으로 SQF와 맵핑하는 직무체계 최신화 작업을 진행할 계획임

직무체계 최신화 방안 (전년도 진행 사항)

① 기 구축된 SQF 체계를 활용하는 경우

- SQF의 산업분야, 하위산업분야, 직무를 TTR 직무체계에 적용함
- SQF 직무기술서 상의 직무에서 정의된 능력단위를 기준으로 기존 및 신규 교육과정과 매칭함

□ SQF 직무기술서

수준별 직무		고형제 생산	SQF 수준		3
수준별직무 정의		고형제 의약품 제조하기 위해 GMP 규정에 따라 의약품 제조조건 설정, 원료칭량, 혼합·과립화, 타정·충진·코팅, 선별·포장 등의 정해진 업무를 GMP규정에 따라 수행한다.			
요구사항 정의	능력단위 (능력단위분류번호)	능력단위 정의	필수	선택	비고
	-	제조조건 설정(1703010114_16v2)		○	
	-	원료칭량(1703010130_16v3)		○	
	-	혼합(1703010131_16v3)		○	
	-	과립화(1703010131_16v3)		○	
	-	타정·충진·코팅(1703010117_16v2)		○	

② 기 구축된 SQF 체계를 활용하지 못하는 경우

- SQF 체계와 매칭되지 않는 능력단위의 경우, 해당하는 세분류의 '경력개발경로' 모형의 직무별 능력단위와 매칭하고, 해당 직무를 TTR 직무로 차용함
- 경력개발경로 모형에도 능력단위가 매칭되지 않는 경우 기존 체계처럼 NCS 세분류를 TTR 직무로 차용함

수준(직책명)	직무
1	실내디자인
2(사원)	
3(주임)	시작 디자이너
4(대리)	

능력단위리스트 (직급 : 디자이너)

순번	분류코드명	능력단위명	미리보기
1	0802010702_17v2	실내디자인 자료 조사 분석	미리보기
2	0802010703_17v2	실내디자인 프레젠테이션	미리보기
3	0802010709_17v2	실내디자인 사후 관리	미리보기
4	0802010711_17v3	실내디자인 마감계획(구버전)	미리보기

기술교육로드맵 도식은 작년과 동일한 구성으로 작성할 계획임

범례			
5	콘텐츠 개발여부	기개발 콘텐츠	
6	콘텐츠 특징	V 가상훈련 E 이러닝 L 자격연계	
7	디지털·첨단직종 직무여부	디지털·첨단 직종	

Ⅱ. 직무별 기술교육로드맵			
1	분류	산업분야 하위 산업분야 화장품>화장품상품기획/화장품제형연구개발/화장품소재개발	콘텐츠 특징 디지털·첨단 직종 직무 여부
7			모델링을 통한 연구개발 연구개발 계획수립(화학제품)
6			
5		화학제품 포물레이션 웹 처방개발 실무 과정 최신 분석 기술을 활용한 화학구조 데이터 검토 화학특성 분석	
4			
3		화학제품 포물레이션 웹 처방개발 실무 과정	
2			기초 화학분석
2	수준	화장품상품기획	화장품제형연구개발
	직무		화장품소재개발

① 분류

- 산업분야(중분류), 하위 산업분야(소분류)를 표기

② 수준

- 직무 내 능력단위와 매칭된 과정의 수준을 표기함
- 과정 내 능력단위 중 다수를 차지하는 능력단위 값을 차용하였으며, 동일한 비율인 경우 그 중 가장 낮은 능력단위 값을 적용함

③ 직무

④ 과정

- 직무의 능력단위 정보와 교육과정의 수준 간의 매칭 이후 교육과정 수준에 따라 배치

⑤ 콘텐츠 개발여부

- 기개발 콘텐츠: 콘텐츠로 개발되어 온라인평생교육원에서 보유하고 있는 과정
- '24년 이전 과정개요서 개발 과정: 콘텐츠로 개발되지 않고 온라인평생교육원에서 과정개요서 형태로 보유하고 있는 과정
- '24년 이후 과정개요서 개발 과정: 본 용역을 통해 과정개요서를 개발한 과정

⑥ 콘텐츠 특징

- 훈련 방법에 따라 가상훈련(V), 이러닝(E)로 표기
- 해당 과정 개발 시 활용한 NCS 능력단위가 과정평가형 일학습병행 자격의 편성 기준에 해당하는 경우 자격연계(L) 표기

⑦ 디지털·첨단직종 여부

- 직무가 디지털·첨단직종과 매칭된 경우 표기

기술교육로드맵 매뉴얼(가칭)은 개발절차와 TTR Master DB 관리, TTR 도식 설명을 중심으로 내용을 구성할 계획임

기술교육로드맵 컨셉 개요

기존 세분류 단위 TTR의 한계점을 보완하기 위하여 수요자 관점에서의 활용도를 고려해 산업별 역량체계(SQF) 바탕으로 'TTR 직무'와 그에 해당하는 능력단위를 도출하여 작성함

1. TTR 개발방향

TTR Master DB 구성

과정정보는 과정별 특징에 대한 정보로 분야구분, 기술분야, 과정명, 개발구분, 기업협업 구분, 과정 수준, 교육방법, 자격연계, 자격명으로 구성함

ID	구분	설명	형태	내용	비고
2-1	분야	40대 공학분야 1차 평생직업능력개발	문자		
2-2	기술				
2-3	과정				
2-4	개발				
2-5	기업기관				
2-6	과정				
2-7	교육				
2-8	자격				
2-9	자격				

3. TTR 도식 설명

① 직무별 기술교육로드맵 구성

→ 직무의 능력단위 정보와 교육과정의 수준 간의 매칭 이후 교육과정 수준에 따라 배치된 과정명

※ 교육과정 배치 원칙

1. 과정을 나열할 때는 DB에서 과정명 오름차순을 기준으로 작성함. (영문(ABC순), 한글(가나다순)으로 작성)
2. 혼련방법은 'E', 'V' 아이콘으로, 자격연계 과정은 'L' 아이콘으로 표기

기술교육로드맵 매뉴얼 주요내용(안)

- TTR 개념 및 필요성
- TTR 개발 방향성
- TTR 구성 요소
- TTR 과정 선정 절차 및 관리방안
 - NCS 세분류, 능력단위 평가 절차 및 방법, 최신화 주기 등
- TTR Master DB 역할 및 구성요소
 - 메타데이터, 과정정보데이터, 직무 체계 데이터 등 항목별 형태, 설명
- TTR Master DB 관리방안
- TTR 도식 작성방법 및 구성요소
 - TTR 도식 작성법 및 요소별 의미